

SF1930 Inlämningsuppgift HT26

Skriv ned dina lösningar på följande uppgifter. Lösningarna ska vara väl motiverade och så pass detaljerade att resonemanget enkelt går att följa. För att lösa uppgifterna kan ni ta hjälp av satser från föreläsningssanteckningarna samt formel- och tabellsamlingen. Ni får arbeta i par, men då ska er partners namn och personnummer anges i er inlämning. Varje student lämnar in sin egen lösning.

Era inlämningar ska laddas upp i form av en pdf-fil på Canvas senast

fredag 11 september 2026 kl. 19.00

De kan vara typsatt på dator eller skrivna för hand och skannade eller fotade. I båda fall måste inlämningen vara i form av en pdf.

1. Betrakta familjen av täthetsfunktioner

$$f_X(x | \theta) = \frac{\theta}{e^\theta - 1} e^{\theta x}, \quad 0 < x < 1, \quad \theta > 0.$$

(a) Visa att familjen

$$\mathcal{F} = \{f_X(x | \theta) : \theta > 0\}$$

är en exponentialfamilj. Identifiera funktionerna $h(x)$, $c(\theta)$, $w(\theta)$ och $t(x)$. Är det en krökt eller fullständig exponentialfamilj?

(b) Använd Sats 1.2 för att ta fram formler för $E[X]$ och $\text{Var}[X]$.

(c) Visa med hjälp av Sats 1.2 att

$$\frac{d}{d\theta} E[X] = \text{Var}[X].$$

Vad säger detta om hur $E[X]$ förändras med θ ? Tolka resultatet utifrån täthetsfunktionen.

2. Låt

$$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda), \quad Y \sim \text{Gamma}(\beta, \mu)$$

vara oberoende stokastiska variabler, där $\alpha, \beta, \lambda, \mu > 0$. Definiera

$$R = \frac{X}{X + Y}, \quad T = X + Y.$$

(a) Bestäm den simultana täthetsfunktionen för $[R, T]^T$, inklusive dess stöd.

(b) Visa att

$$f_{R|T}(r | t) \propto r^{\alpha-1} (1-r)^{\beta-1} e^{-t(\lambda-\mu)r}, \quad 0 < r < 1, \quad t > 0.$$

(c) Förklara hur den betingade fördelningen för R givet $T = t$ förändras när t ökar, dels när $\lambda < \mu$, dels när $\lambda > \mu$. Förklara särskilt åt vilket håll fördelningen förskjuts.

(d) Anta nu att $\lambda = \mu$. Visa att R och T då är oberoende och identifiera deras marginalfördelningar.

3. Låt N_1, N_2, N_3 vara oberoende och $N(0, 1)$ -fördelade stokastiska variabler och definiera $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3]^T$ genom

$$X_1 = N_1, \quad X_2 = 2X_1 + N_2, \quad X_3 = -2X_1 + X_2 + N_3.$$

(a) Bestäm fördelningen för $\mathbf{X}$.

(b) Bestäm marginalfördelningen för $[X_1, X_3]^T$. Är X_1 och X_3 oberoende?

- (c) Bestäm den betingade fördelningen för

$$[X_1, X_3]^T \mid X_2 = 1.$$

Är X_1 och X_3 oberoende givet $X_2 = 1$?

- (d) Förklara varför svaren i (b) och (c) inte motsäger varandra. Utgå gärna från representationerna

$$X_1 = N_1, \quad X_2 = 2N_1 + N_2, \quad X_3 = N_2 + N_3.$$

4. Låt $\Theta \sim N(0, \tau^2)$ för $\tau^2 > 0$. Antag att

$$X_i \mid \Theta = \theta \sim N(\theta, \sigma^2), \quad i = 1, 2, 3,$$

för något $\sigma^2 > 0$, och att X_1, X_2, X_3 är oberoende givet Θ .

- (a) Bestäm $E[X_i]$, $\text{Var}[X_i]$ och $\text{Cov}[X_i, X_j]$ för $i \neq j$.
 (b) Är X_1 och X_2 oberoende? Motivera ditt svar och jämför med deras relation givet Θ .
 (c) Bestäm $\text{Corr}[X_i, X_j]$ för $i \neq j$ och tolka gränssfallen

$$\frac{\sigma^2}{\tau^2} \rightarrow 0 \quad \text{och} \quad \frac{\sigma^2}{\tau^2} \rightarrow +\infty.$$

- (d) Antag mer allmänt att

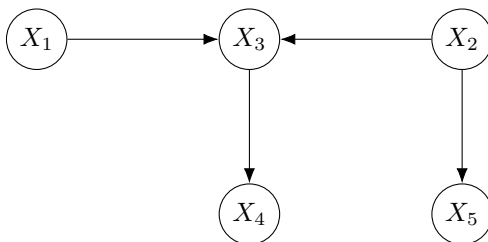
$$X_i \mid \Theta = \theta \sim N(\theta, \sigma^2), \quad i = 1, \dots, n,$$

och att $X_1, \dots, X_n$ är oberoende givet Θ . Låt

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Bestäm fördelningen för $\bar{X}_n$. Vad händer med denna fördelning då $n \rightarrow \infty$? Tolka resultatet.

5. Betrakta följande acykliska riktade graf:



Anta att $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4, X_5]^T$ är markovsk med avseende på G .

- (a) Skriv faktoriseringen av den simultana täthetsfunktionen $f_{\mathbf{X}}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ som följer av grafen.
 (b) Avgör om X_1 och X_2 är d -separerade
 (i) utan betingning,
 (ii) givet X_3 ,
 (iii) givet X_4 .

Motivera kort.

- (c) Avgör om X_1 och X_5 är d -separerade

- (i) utan betingning,
 (ii) givet X_4 ,
 (iii) givet (X_2, X_4) .

Motivera kort.

- (d) Om två nodmängder inte är d -separerade givet en tredje nodmängd, följer det då av Markovegenskapen att motsvarande stokastiska variabler är betingat beroende? Motivera.